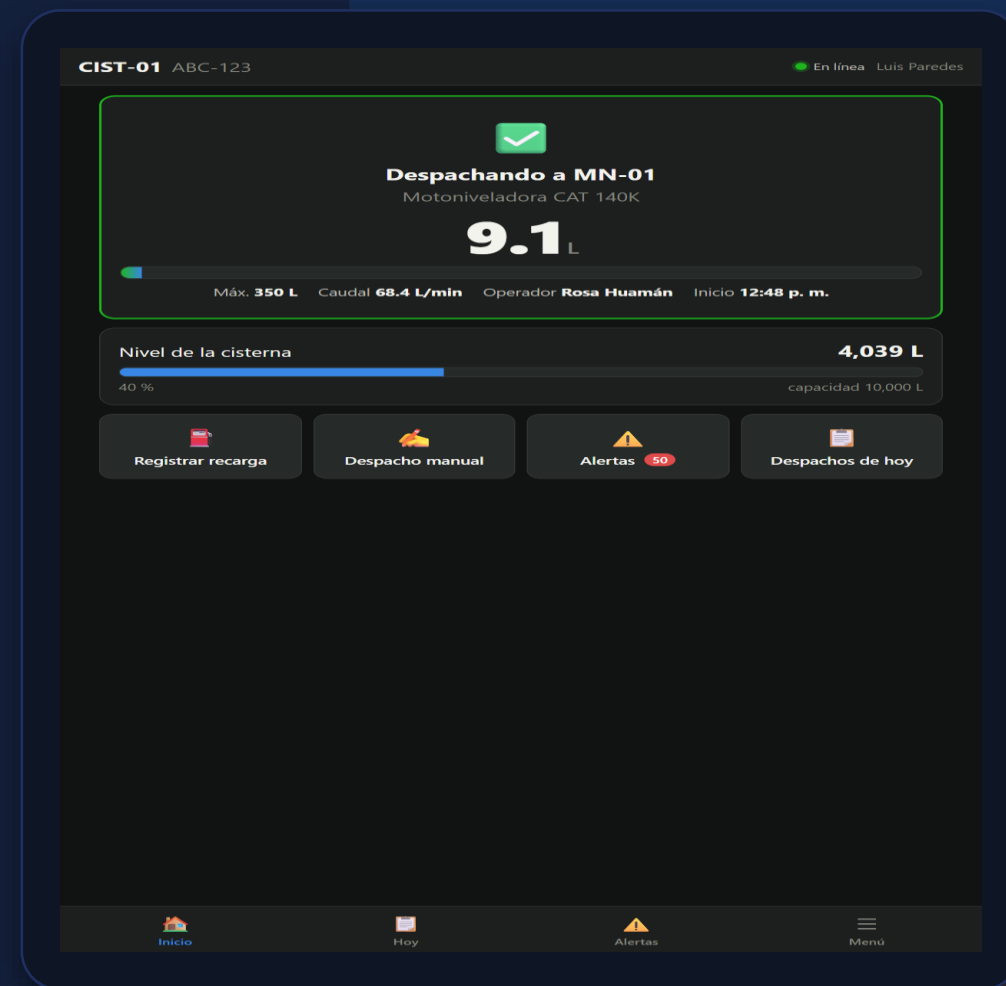


GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalación del kit FuelGuard en la cisterna

Paso a paso mecánico, eléctrico y de puesta en marcha, con videos de referencia para cada etapa. Un día de trabajo para dos personas.

septiembre de 2026



App del chofer en la tablet del camión

Cinco etapas, un día de trabajo

No hace falta programar: el firmware está hecho y solo se edita un archivo de configuración



Quién hace qué

- Mecánico: línea de combustible y sensor
- Electricista: caja, cableado y antenas
- Técnico FuelGuard: firmware, tags, calibración



Antes de ir al camión

- Kit recibido y verificado
- Cisterna creada en el dashboard
- Prueba en mesa aprobada



Videos de referencia

- Cada etapa incluye videos de fabricantes y técnicos que muestran el procedimiento
- Escanee el QR o toque la miniatura

Kit estándar por cisterna

Lista de compra con proveedores y precios en docs/LISTA_DE_COMPRA_PILOTO.md



Línea de combustible

- Caudalímetro de pulsos 1½" (Piusi K600/4) con hoja de K-factor
- Electroválvula NC 1½", 12/24 V, sello Viton
- Pistola automática (si la actual no lo es)
- Niples, uniones, teflón y sellador para hidrocarburos
- Abrazaderas y soportes



Electrónica

- Controlador ESP32 + 4G + GPS (LILYGO T-SIM7600G-H)
- Lector RFID RDM6300 y bobina de antena
- Sensor de nivel hidrostático 4–20 mA
- Módulo relé 5 V, fuente DC-DC 24→5 V 3 A, shunt 150 Ω
- Antenas LTE y GPS, SIM M2M
- Caja IP67, prensaestopas, fusible 3 A, supresor



Por equipo

- Tag RFID anti-metal 125 kHz
- Desengrasante y resina epóxica



Herramientas

- Llaves de tubo, cortatubos, terraja 1½"
- Multímetro, crimpadora, etiquetadora
- Recipiente patrón de 20 L
- Notebook con PlatformIO y cable USB



A

Preparación y prueba en mesa

Todo lo que se puede validar en la oficina antes de tocar el camión

Dónde

Oficina

Tiempo

2 – 3 horas

Quién

Técnico

Dar de alta la cisterna y los equipos

La clave de dispositivo que entrega el dashboard es la que va en el firmware

FG

FuelGuard

Proyecto Demo

Panel

Despachos

Consumo

Alertas1882

Equipos

Reportes

Hardware y costos

Administración

Tema claro

App del chofer

v1.1 - SQLite - SSE

Administración

Usuarios, parámetros y auditoría

En vivo

AG

Administrador General

Administrador

Salir

Usuarios y roles

+ Nuevo usuario

Nombre	Usuario	Rol	Asignación	Estado	
Administrador General	admin	Administrador	—	Activo	Editar
Luis Paredes	chofer1	Chofer de cisterna	CIST-01	Activo	Editar
Marco Quispe	chofer2	Chofer de cisterna	CIST-02	Activo	Editar
Ana Flores	aflores	Operador de equipo	CF-01, VQ-01	Activo	Editar
Diego Salas	dsalas	Operador de equipo	RD-01, CP-01	Activo	Editar
José Vargas	jvargas	Operador de equipo	GEN-01, GEN-02	Activo	Editar
Juan Torres	jtorres	Operador de equipo	EX-01, EX-02	Activo	Editar
Pedro Mamani	pmamani	Operador de equipo	VQ-02, VQ-03	Activo	Editar
Rosa Huamán	rhuaman	Operador de equipo	TR-01, MN-01	Activo	Editar
Carla Ríos	supervisor	Supervisor	—	Activo	Editar

Roles: admin todo - supervisor ve todo y resuelve alertas - chofer ve solo su cisterna - operador ve solo el consumo de sus equipos.

Cisternas y claves de dispositivo

+ Nueva cisterna

Código	Placa	Chofer	Capacidad	K-factor	Caudal min-max	Clave dispositivo	Estado	
CIST-01	ABC-123	Luis Paredes	10,000 L	100 p/L	10-120	dev-cist_	● en línea	EditarRotar clave
CIST-02	XYZ-789	Marco Quispe	5,000 L	100 p/L	10-120	dev-cist_	● en línea	EditarRotar clave

Pasos

1. Administración → Cisternas → Nueva cisterna.
Anote la clave: se muestra una sola vez.
2. Equipos → Nuevo equipo: código, capacidad del tanque y consumo nominal en L/h.
3. Usuarios: chofer asignado a la cisterna y operadores de cada equipo.
4. Parámetros: geocerca, horario y precio del litro.

El tag RFID de cada equipo se completa en la etapa D, cuando se lee con el lector.

Configurar y grabar el firmware

Un archivo de configuración y un comando

```
// firmware/include/config.h
#define DEVICE_KEY    "dev-cist-01-8f3a..." // dashboard
#define SERVER_HOST   "combustible.miempresa.com"
#define SERVER_PORT   443
#define SERVER_TLS     1
#define GSM_APN        "m2m.entel.cl"         // según SIM
#define K_FACTOR_PULSES_PER_L  100.0f // hoja
#define TANK_CAPACITY_L  10000.0f
#define LEVEL_TABLE   {{0,0},{50,5000},{100,10000}}

// grabar y ver el monitor
pio run -e esp32-sim7600 -t upload
pio device monitor -b 115200
```



Qué comprobar en el monitor serie

- "heartbeat ok, señal N" → el controlador llegó al servidor
- En el dashboard la cisterna pasa a "en línea" con posición GPS
- LED: parpadeo lento = en línea, rápido = sin señal
- Si no conecta: revisar DEVICE_KEY, APN y antena LTE

PlatformIO se instala con `pip install platformio`. Compilación verificada para las dos variantes: esp32-wifi (banco de pruebas) y esp32-sim7600 (producción).

Prueba en mesa: el sistema completo sin el camión

Si esto funciona, el 80 % del riesgo de la instalación queda resuelto



Probar los tags anti-metal aquí

- Pegar uno sobre una plancha de acero
- Lectura estable a 2–3 cm; pérdida en menos de 1 s al alejar
- Si falla: tag más grande o antena reubicada, antes de comprar el lote



Resultado esperado

- Despacho en el historial del dashboard con hash
- Alerta "tag no autorizado" con un tag desconocido
- Confirmación con firma desde la tablet

Videos de referencia · preparación

Herramientas de programación, la placa 4G y el lector RFID que usa el kit



✓ **Cómo INSTALAR PlatformIO en Visual Studio Code para ESP32 (Guía Paso a Paso)**

Yamir TV · YouTube

Qué mirar: instalación de PlatformIO en VS Code y primera grabación de un ESP32; en FuelGuard el proyecto ya está listo, solo se edita config.h



<https://youtu.be/ao42PLgavdo>



SIM7600G - H 4G LTE ESP32, Send and Receive Messages, Lilygo T-SIM7600G-H, bye to sim800L & SIM900A

Electronic Clinic · YouTube

Qué mirar: la placa LILYGO T-SIM7600G-H: dónde va la SIM, las antenas LTE y GPS y cómo se alimenta; es el controlador del piloto



<https://youtu.be/qz8jcXVtNuY>



RFID Readers RDM6300 and RDM630 (Arduino-Tutorial) | UATS A&S #15

Michael Schoeffler · YouTube

Qué mirar: cómo se conecta el lector RDM6300 y cómo entrega el número del tag por serie; es el mismo lector que va en la pistola



<https://youtu.be/l8RDbHd1cak>



B

Montaje mecánico

Caudalímetro y electroválvula en la línea, sonda de nivel en el tanque, antena RFID en la pistola

Dónde

Camión

Tiempo

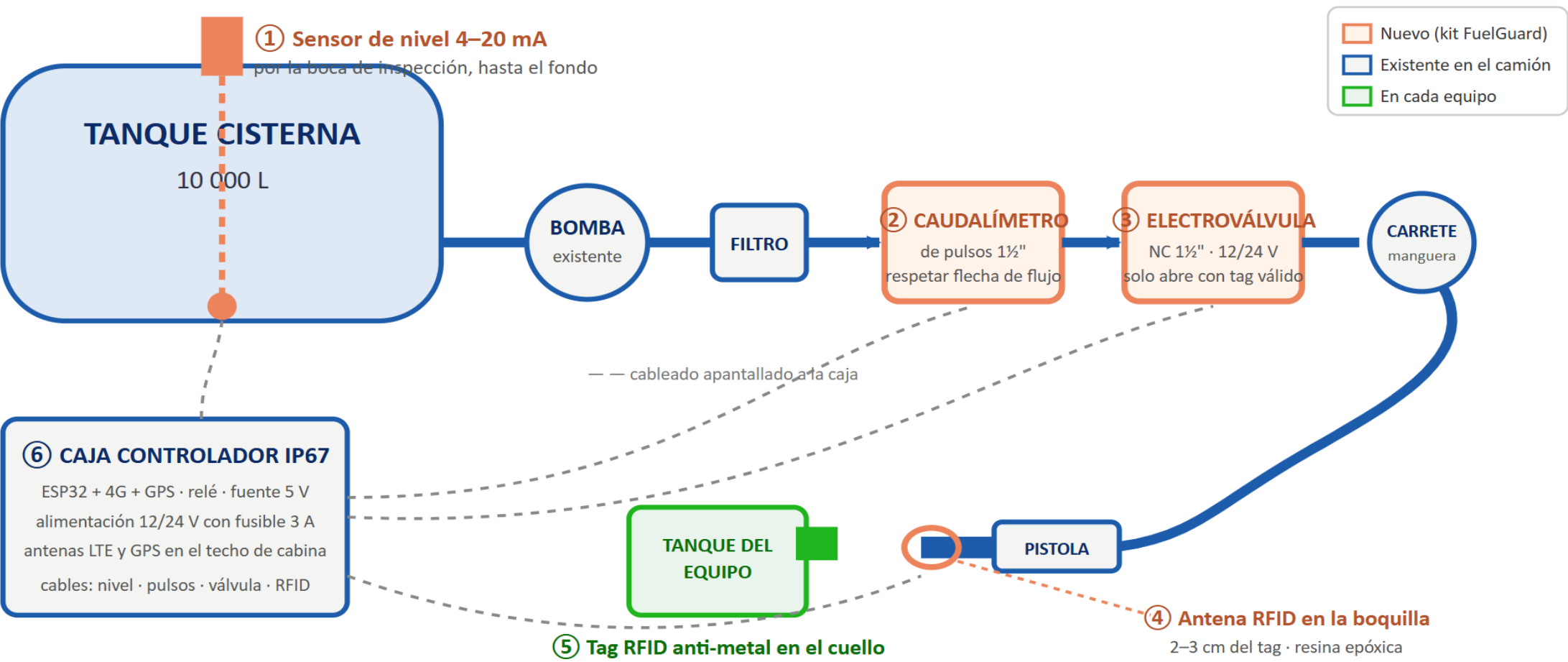
2 – 3 horas

Quién

Mecánico

Dónde va cada pieza

Intercalar caudalímetro v electroválvula en serie, después de la bomba v del filtro



Los tres puntos delicados

Marcos reservados para las fotos del piloto



FOTO 1 • Corte e inserción en la línea



FOTO 2 • Sonda de nivel por la boca



FOTO 3 • Antena RFID en la boquilla

1

Tramo recto y accesible después del filtro. Respetar la flecha de flujo. Sellar con teflón o sellador para hidrocarburos. Fijar al chasis: nunca colgado de la manguera.

2

Introducir hasta apoyar en el fondo, fijar el cable con prensaestopas en el tapón. Sin perforar ni soldar. Anotar el compartimento si hay rompeolas.

3

Bobina a 2–3 cm de la punta con abrazadera plástica, cubierta con resina epóxica. Cable en espiral protector junto a la manguera.

Videos de referencia • caudalímetro y electroválvula

Cómo son las piezas por dentro y cómo verificar que funcionan antes de montarlas

CAUDALÍMETRO



Digital flow meters for fuel presented by PIUSI

Piusi · YouTube

Qué mirar: la familia de caudalímetros digitales Piusi (K600 incluido), la salida de pulsos y su ubicación en la línea después de la bomba



<https://youtu.be/PkwhzUWP8uE>

MANTENIMIENTO



PIUSI K600/3 Pulser CLEANING the GEARS

Piusi K600 Pulser - Cleaning the Gears

Piusi · YouTube

Qué mirar: cómo se abre el K600 Pulser y cómo son los engranajes ovales; sirve para el mantenimiento anual y para respetar el sentido de flujo



<https://youtu.be/OSs0oUbmlqM>

ELECTROVÁLVULA



Cómo COMPROBAR una ELECTROVÁLVULA (Paso a Paso)

Jorge Román (Electrónica y Reparaciones) · YouTube

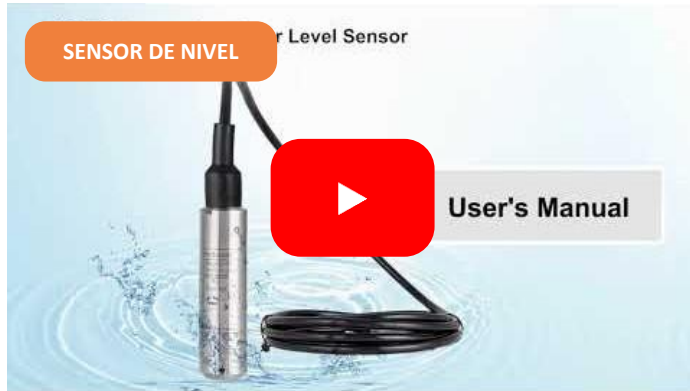
Qué mirar: cómo comprobar con multímetro y alimentación que la bobina de una electroválvula abre y cierra; hágalo antes de rosarla



https://youtu.be/vkLoBfkcM_U

Videos de referencia · sensor de nivel y RFID en la pistola

El principio de la sonda hidrostática y cómo se ve un lector RFID integrado en la pistola



Submersible pressure level transmitters manual

Holykell · YouTube

Qué mirar: cómo se instala y conecta una sonda de nivel sumergible 4–20 mA: cable ventilado, posición en el fondo y conexión al lazo



<https://youtu.be/oMFeT2PzwG0>



B.SMART IdentiTank by Piusi | Smart Control. Secure Dispensing. Future-Proof Fuel Management

Piusi · YouTube

Qué mirar: el concepto que replica FuelGuard: tag en el cuello del tanque y lector en la pistola; la válvula solo abre con tag válido



<https://youtu.be/f8mnRFkr7Nc>



B.SMART demo kit presented by PIUSI

Piusi · YouTube

Qué mirar: demostración del kit con pistola y tag: distancia de lectura y cómo se comporta al retirar la pistola



<https://youtu.be/N6mRTJTVEbY>



Montaje eléctrico

Caja del controlador, alimentación protegida, ocho cables etiquetados y antenas en el techo

Dónde

Camión

Tiempo

2 – 3 horas

Quién

Electricista

Conexiones al controlador

Ocho cables, todos etiquetados en ambos extremos



Reglas de oro del cableado

- Negativo común al chasis · cables de señal apantallados con malla a GND solo en la caja · etiquetar cada cable en ambos extremos
- El shunt de 150 Ω nunca se abre con el lazo energizado · prensaestopas hacia abajo · antenas fuera de la caja metálica

Caja, alimentación y antenas

Marcos reservados para las fotos y el video del piloto



FOTO 4 • Caja IP67 montada

prensaestopas hacia abajo, lejos del escape



FOTO 5 • Interior cableado

placa, relé, fuente, shunt en bornera, etiquetas



VIDEO PROPIO 2 • Encendido

LED en línea y cisterna en el dashboard



Alimentación

- 12/24 V del vehículo con fusible de 3 A y supresor de transitorios
- Convertidor DC-DC a 5 V; negativo común al chasis
- La bobina de la válvula se alimenta de 12/24 V a través del relé, con diodo



Antenas y señal

- LTE y GPS en el techo de la cabina, con vista al cielo y fuera del metal
- Cables de señal apantallados, malla a GND solo en la caja
- SIM M2M insertada y APN cargado en config.h

Videos de referencia • cableado en el vehículo

Alimentación con fusible, paso de cables y antenas: lo mismo que se hace al instalar un GPS o un sistema de control de combustible



02. PIUSI B.SMART Eletrical wiring US

Piusi · YouTube

Qué mirar: cableado eléctrico de un sistema de control de combustible Piusi: alimentación, pulsos del contador y válvula; los mismos cuatro circuitos del kit



<https://youtu.be/QuZk-UYsifQ>



¿Cómo instalar cualquier gps en un automovil o camioneta? GT06E Tracker

Weby Servicios - Soluciones Tecnológicas · YouTube

Qué mirar: cómo tomar 12/24 V del vehículo con fusible, dónde fijar la caja y cómo tender la antena de un rastreador; idéntico para el controlador



<https://youtu.be/V94yF1DhnUU>



CÓMO FUNCIONA UNA ELECTROVÁLVULA O VÁLVULA DE SOLENOIDE #Electroválvula #Cómofunciona

Luis Carlos Galán · YouTube

Qué mirar: cómo funciona una electroválvula y por qué la bobina se conecta a través de un relé con diodo de protección



<https://youtu.be/qcmB7YRpoFw>



D

Tags en los equipos

Un tag anti-metal en el cuello del tanque de cada máquina, registrado en el dashboard

Dónde

Faena

Tiempo

5 min por equipo

Quién

Técnico

Pegar, leer y registrar

La lectura del tag se hace con el mismo lector de la pistola



- 1. Desengrasar y pegar el tag anti-metal (o fijar con abrazadera). Resina si recibe golpes.
- 2. Leerlo con el lector: aparece en el monitor serie o como "tag no autorizado" en el dashboard.
- 3. Equipos → Editar → Tag RFID. Carga corta de prueba.

FG

FuelGuard

Proyecto Demo

Panel

Despachos

Consumo

Alertas1881

Equipos

Reportes

Hardware y costos

Administración

Tema claro

App del chofer

v1.1 · SQLite · SSE

Equipos y cisternas

Catálogo, tags RFID y estado de los dispositivos

En vivo

AG

Administrador General

Administrador

Salir

Equipos y tags RFID

+ Nuevo equipo

Código	Equipo	Tipo	Tag RFID	Operador	Tanque L	Nominal L/h	Horómetro	Último despacho	Alertas	Estado
CF-01	Cargador Frontal CAT 950	Cargador	E200341A1B2C03	Ana Flores	300	18	7,263.0	25/9, 12:47 p. m. · 63 L	121	Activo
CP-01	Compresora Atlas Copco	Compresora	E200341A1B2C10	Diego Salas	150	8	3,687.6	25/9, 12:47 p. m. · 55 L	128	Activo
EX-01	Excavadora CAT 336	Excavadora	E200341A1B2C01	Juan Torres	400	26	6,352.0	25/9, 12:47 p. m. · 131 L	98	Activo
EX-02	Excavadora Komatsu PC350	Excavadora	E200341A1B2C02	Juan Torres	420	25	6,117.6	25/9, 12:48 p. m. · 216 L	113	Activo
GEN-01	Generador 250 kVA	Generador	E200341A1B2C11	José Vargas	600	36	10,094.5	25/9, 12:46 p. m. · 162 L	105	Activo
GEN-02	Generador 150 kVA	Generador	E200341A1B2C12	José Vargas	400	22	9,433.3	25/9, 12:44 p. m. · 129 L	115	Activo
MN-01	Motoniveladora CAT 140K	Motoniveladora	E200341A1B2C08	Rosa Huamán	350	15	5,224.5	25/9, 12:46 p. m. · 103 L	118	Activo
RD-01	Rodillo Dynapac CA250	Rodillo	E200341A1B2C09	Diego Salas	200	10	4,125.4	25/9, 12:47 p. m. · 67 L	106	Activo
TR-01	Tractor Oruga CAT D8	Tractor	E200341A1B2C07	Rosa Huamán	500	32	5,414.3	23/9, 06:54 p. m. · 219 L	98	Activo
VQ-01	Volquete Volvo FMX 15m3	Volquete	E200341A1B2C04	Ana Flores	350	20	8,164.6	25/9, 12:45 p. m. · 163 L	99	Activo
VQ-02	Volquete Volvo FMX 15m3	Volquete	E200341A1B2C05	Pedro Mamani	350	20	7,969.3	23/9, 06:56 p. m. · 64 L	90	Activo
VQ-03	Volquete Scania P410	Volquete	E200341A1B2C06	Pedro Mamani	350	21	8,078.8	25/9, 12:45 p. m. · 134 L	127	Activo



E

Calibración y prueba final

Diez minutos que definen la precisión de todo el sistema, y el primer despacho real con el chofer

Dónde

Camión

Tiempo

1 – 2 horas

Quién

Técnico + chofer

Calibración del caudalímetro y del sensor de nivel

Con recipiente patrón de 20 L y niveles conocidos del tanque



Caudalímetro

- Despachar tres veces a un recipiente patrón de 20 L
- Si el sistema promedia 19,4 L: $K_{\text{nuevo}} = K_{\text{actual}} \times 19,4 / 20$
- Regrabar config.h y anotar el K-factor en la cisterna del dashboard
- Objetivo: error menor al 0,5 %



Sensor de nivel

- Con el tanque a un nivel conocido anotar los litros reportados
- Repetir en dos o tres niveles y cargar los puntos en LEVEL_TABLE
- Tanque cilíndrico horizontal: tabla no lineal, al menos 7 puntos
- Ajustar precision_nivel_pct en Parámetros a la precisión real



VIDEO PROPIO 3 • Calibración

con recipiente patrón



Geocerca, horario y precio

- Administración → Parámetros: coordenadas del proyecto y radio (3 km por defecto), horario permitido, precio por litro
- Con la precisión del sensor bien configurada, las conciliaciones no generan falsas alarmas

Videos de referencia • calibración del K600

El procedimiento del fabricante con recipiente patrón; en FuelGuard el ajuste se hace en el K-factor del firmware en lugar del display

PIUSI

E



PIUSI K600/3
CALIBRATION

Piusi K600 - Calibration

Piusi · YouTube

Qué mirar: el procedimiento oficial de Piusi: despacho a recipiente patrón, lectura y corrección; anote la cifra y aplique la fórmula del K-factor



<https://youtu.be/DmYBOnf2ark>

DISTRIBUIDOR



PIUSI

Piusi K600 Fuel Flow Meter - Calibration

Centre Tank Services Ltd · YouTube

Qué mirar: la misma calibración explicada por un distribuidor, con consejos sobre caudal estable y purga de aire antes de medir



https://youtu.be/Ks_KHz97NM

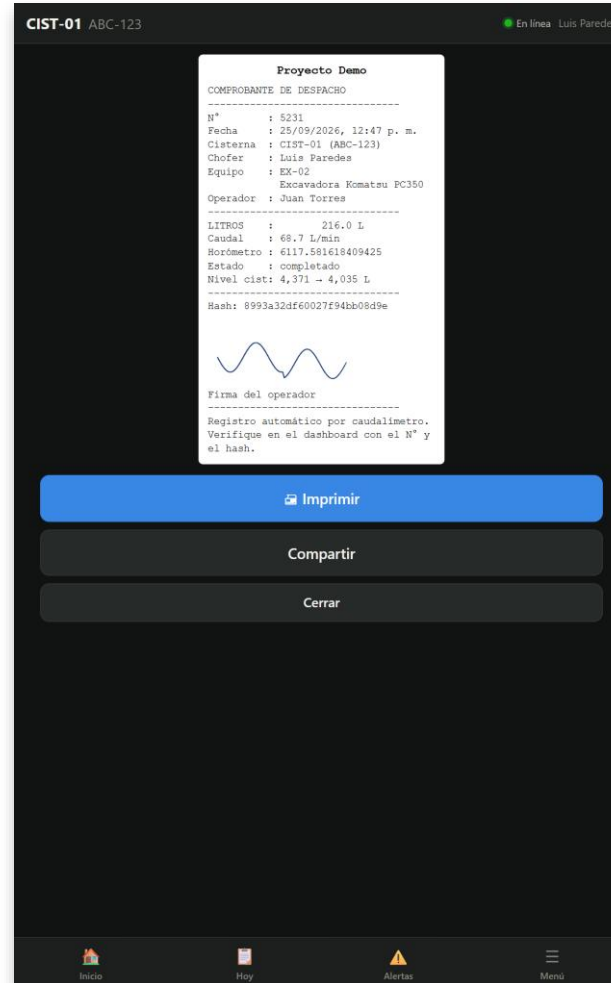
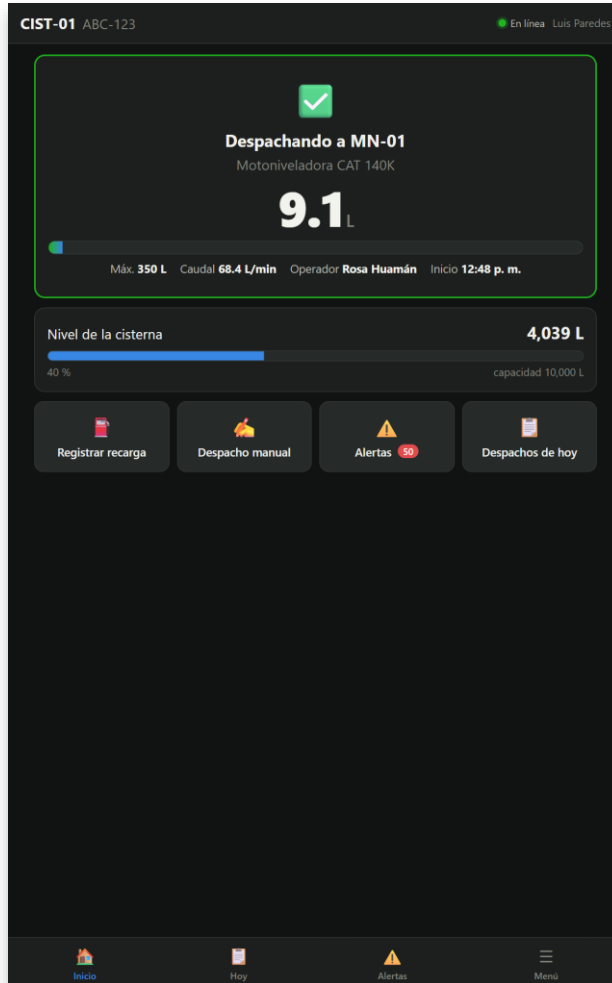


Regla del 0,5 %

- Tres despachos de 20 L, no uno
- Caudal normal de trabajo, sin aire en la línea
- Mismo combustible que en operación
- Repetir tras cualquier cambio de manguera o bomba
- Anotar K-factor y fecha en la carpeta del vehículo

Prueba final con el chofer

El despacho completo, tal como se hará cada día



Secuencia de aceptación

1. Leer tag → "autorizado" y litros subiendo en vivo
2. Retirar la pistola → cierre automático
3. Confirmar con horómetro y firma → imprimir ticket
4. Verificar registro y hash en el dashboard
5. Tag desconocido → válvula bloqueada y alerta
6. Sin antena LTE → despacho con lista local → reconectar → se sincroniza con su hora original
7. Registrar una recarga desde la tablet

Dónde suele complicarse y cómo resolverlo

Problema	Causa habitual	Solución
El tag no se lee o se pierde al mover la pistola	Tag común sobre metal; antena mal orientada	Tag anti-metal Ø 30–50 mm; antena paralela al tag a 2–3 cm; probar en mesa
La válvula no abre aunque el relé cierra	Válvula servoasistida con bomba de baja presión; bobina de otra tensión	Válvula de acción directa (presión mínima 0 bar); bobina 12 o 24 V según el camión
Litros erráticos o pulsos con la bomba apagada	Ruido eléctrico del vehículo	Cable apantallado con malla a GND solo en la caja; FLOW_DEBOUNCE_US más alto; optoacoplador
Nivel que oscila ±50 L	Combustible en movimiento con el motor en marcha	Normal: el sistema tolera la precisión configurada; conciliaciones con el camión detenido
Sin cobertura 4G en el tajo	Zona sin señal	Despacha con lista blanca local y sincroniza al recuperar señal; WiFi en el punto de recarga si nunca hay señal
El dashboard no ve la cisterna	Clave de dispositivo o APN incorrectos	Revisar DEVICE_KEY y GSM_APN; el monitor serie muestra el error exacto

Lista de entrega

La instalación se da por aceptada cuando se cumplen los nueve puntos

☐

Cisterna en línea en el dashboard con posición GPS

☐

Tabla de aforo cargada y nivel coherente con la varilla

☐

Bloqueo con tag desconocido comprobado

☐

Chofer capacitado: despacho, firma, ticket, recarga, manual de contingencia

☐

Copia de config.h, K-factor y aforo en la carpeta del vehículo

☐

Tres despachos de calibración con error menor al 0,5 %

☐

Todos los equipos con tag registrado y leídos al menos una vez

☐

Despacho sin señal sincronizado correctamente

☐

Supervisor capacitado: alertas, reportes, cierre de alertas con nota

Registro fotográfico y en video del piloto

Qué capturar durante la primera instalación para completar esta guía con material propio



Fotos (una por marco de esta guía)

- 1 · Corte e inserción del caudalímetro y la válvula en la línea
- 2 · Sonda de nivel entrando por la boca de inspección
- 3 · Antena RFID fijada en la boquilla
- 4 · Caja IP67 montada en el camión
- 5 · Interior de la caja cableado y etiquetado
- 6 · Tag pegado en el cuello del tanque de un equipo
- Extra: antenas en el techo, kit completo desembalado



Videos propios (1 a 3 minutos, horizontal)

- 1 · Prueba en mesa: tag, pulsador, cierre
- 2 · Encendido y primera conexión al dashboard
- 3 · Calibración con recipiente patrón de 20 L
- 4 · Despacho completo con firma y ticket (para capacitar choferes)
- 5 · Bloqueo con tag desconocido (para mostrar al cliente)
- Subirlos a un canal de YouTube no listado y reemplazar los marcos de esta guía con sus enlaces y QR

SOPORTE

¿Dudas durante la instalación?

Guía detallada: [docs/INSTALACION_PASO_A_PASO.md](#) · conexiones y calibración: [firmware/README.md](#)

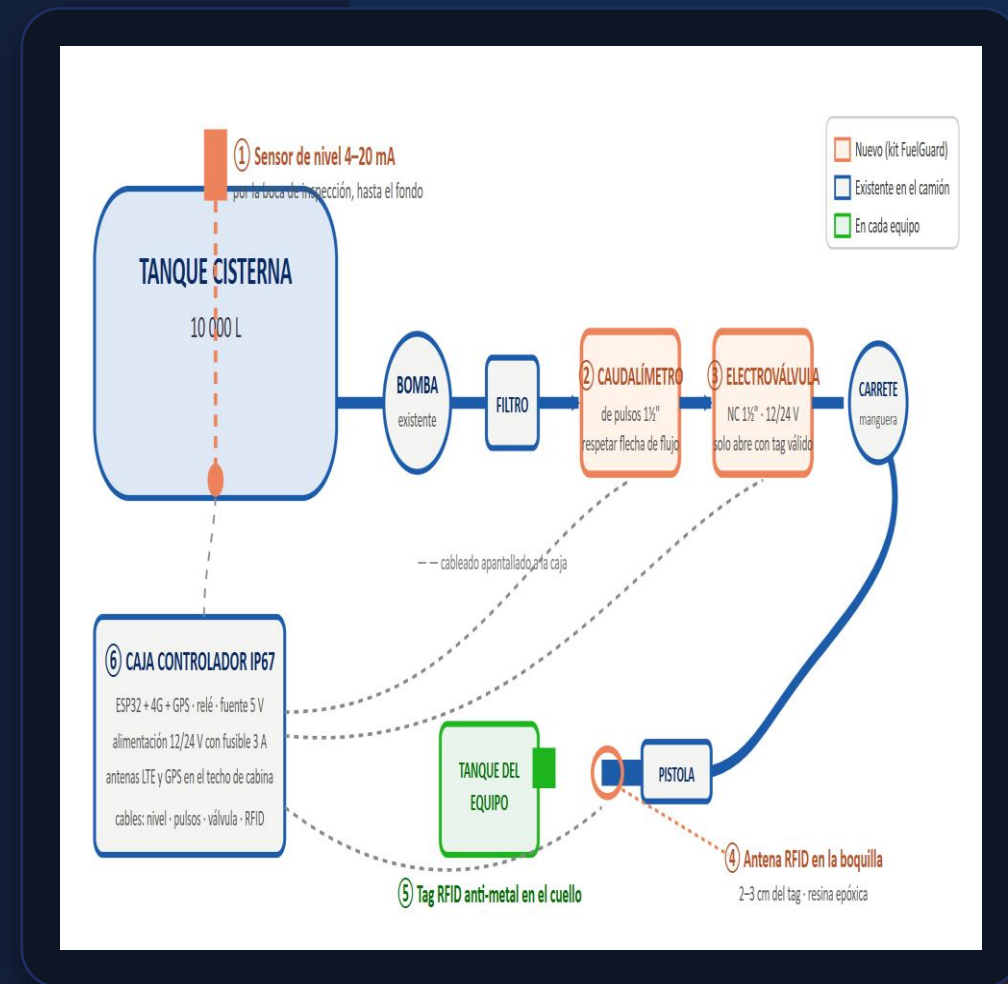


Diagrama de la línea de combustible